

HW7

엄민호

- **SI (Signal Integrity, 신호 무결성)**

디지털·아날로그 신호 파형이 전송 경로를 따라 왜곡·반사·크로스토크 없이 원형에 가깝게 유지되는 정도를 뜻합니다.

- **PI (Power Integrity, 전원 무결성)**

IC·모듈이 요구하는 전압 레벨과 저노이즈 전력을 순간·전 주파수 대역에서 안정적으로 공급하는 능력입니다

- **EMI (Electromagnetic Interference, 전자파 간섭)**

전자장치에서 원치 않는 전자기 에너지(전도·복사)가 방출되어 다른 장비의 동작을 교란하는 현상·신호를 말합니다

- **EMS (Electromagnetic Susceptibility / Immunity, 전자파 내성)**

장비가 외부 전자파 환경에서도 성능 저하 없이 동작할 수 있는 내성(immunity)의 척도입니다.

- **EMC (Electromagnetic Compatibility, 전자파 적합성)**

장비가 자가 EMI를 억제하고, 충분한 EMS를 확보하여 동일 전자기 환경에서 다른 장비와 공존할 수 있는 특성입니다

SI·PI에서 EMC까지: 무결성과 전자파를 잇는 통합 설계 로드맵

- 고속·집적 전자시스템에서 **SI(신호 무결성)·PI(전원 무결성) → EMI(전자파 간섭)·EMS(전자파 내성) → EMC(전자파 적합성)** 으로 이어지는 ‘무결성-전자파’ 사슬은 제품의 기능 안정성과 규제 준수 여부를 좌우합니다.
- SI·PI가 흔들리면 불필요한 전도/복사 노이즈가 커져 EMI가 악화되고, 외부 잡음에 견디는 EMS가 약화됩니다.
- 결국 EMC 설계·시험은 “주변 기기를 방해하지도, 방해받지도 않는 장비” 를 목표로 하며, 이를 위해 설계-PCB-패키지-케이블-시스템 전 영역에서 SI·PI·EMI·EMS를 통합적으로 관리해야 합니다.

IEC 61000-4-2(ESD 내성 시험 규격)

- **IEC 61000-4-2**는 "사람이 전자제품에 손을 댈 때 튀는 정전기(ESD)가 얼마나 세도 제품이 멀쩡히 동작해야 하는가"를 시험·규정
- 사람-장비 접촉으로 발생하는 정전기 방전을 150 pF/330 Ω RC 네트워크·0.8 ns 상승시간 파형으로 재현해 **± 8 kV (접촉) / ± 15 kV (공기)까지 4 수준의 내성**을 요구합니다
- 보호소자의 대표 격이 **TVS 다이오드**인데, **Uni-direction TVS**는 단극(주로 양극) 회로에서 효율적이며, **Bi-direction TVS**는 $\pm$ 신호선·AC 라인 같이 양극/음극 모두를 대칭으로 클램프합니다.

IEC 61000-4-2(ESD 내성 시험 규격)

- 시험 등급 & 파형

레벨	접촉 방전	공기 방전	1차 피크 전류*
1	± 2 kV	± 2 kV	7.5 A
2	± 4 kV	± 4 kV	15 A
3	± 6 kV	± 8 kV	22.5 A
4	± 8 kV	± 15 kV	30 A

- 기능 등급 (A: 성능 유지, B: 자가-복귀, C: 리셋 필요, D: 손상) 중 제품표준이 지정한 최소 등급 충족.

Uni-direction TVS vs Bi-direction TVS

- TVS 다이오드 기본 개념

- 역할 : 과전압이 생기면 "자동 퓨즈"처럼 도통해 여분의 전류를 GND로 흘려보내 전압을 제한.

- 동작 :

1. 정상 전압 < 정격 → **OFF** 상태, 누설 수 μA 수준
2. 스파이크 > 항복전압 → **ON**, 큰 전류를 흡수하며 전압을 V_{CLAMP} 근처로 고정
3. 스파이크 종료 → 자동으로 **OFF** 복귀 (소자 손상 없음)

- 왜 Zener와 비슷? : 역바이어스 항복을 이용하지만, 전류 허용치·응답속도를 극대화해 "일회용 퓨즈"가 아니라 **반복 사용 가능**하게 만든 특수 Zener 계열 소자.

구분	Uni-direction TVS	Bi-direction TVS
구조	역바이어스 Zener 1개로 구성,	Zener 2개를 백투백(+)$\leftrightarrow$(-) 로 병렬 연결
보호 방향	+ 방향은 항복전압(VBR)에서 클램프, → 사실상 플러스 스파이크 에 강함	+/- 어느 방향이든 같은 VBR에서 대칭 클램프
대표 적용	한쪽만 전압이 올라가는 회로 DC 파워레일(5 V), 센서 GPIO 등	신호가 $\pm$ 왕복하는 회로 오디오, AC 라인
주요 장점	같은 등급에서 낮은 VCLAMP ·낮은 기생 C, 부품가 저렴 → 보호 마진 $\uparrow$, 고속 I/O 유리	극성 구분 필요 없음 (배선 실수 방지)· $\pm$ 스�파이크 동시에 차단 → 현장 신뢰성 $\uparrow$
주의/단점	방향 거꾸로 달거나 - 스파이크가 크면 보호 실패 위험	VCLAMP·기생 C가 Uni보다 약간 $\uparrow$ → 초고속 차동선은 저-C 제품 골라야 함
한 줄 요약	“전압이 한쪽으로만 올라가면 Uni ”	“전압이 양쪽으로 오가면 Bi ”